



Data Praktikan

Nama	Ariski Myardi
NIM	1103220019
Hari/Shift	Selasa/4
Kelompok	18

Soal Teori

1. Jelaskan apa yang dimaksud dengan *Web Scraping*!
2. Sebutkan dan jelaskan library yang digunakan untuk *Web Scraping* pada python!
3. Jelaskan apa yang dimaksud dengan parsing HTML!
4. Sebutkan dan jelaskan metode-metode pada *library BeautifulSoup* (min 3)!

Soal Praktik

A. NIM Genap

Buatlah sebuah program Python untuk mengambil teks “Bruce Lee” pada web:
https://id.wikipedia.org/wiki/Bruce_Lee kemudian print hasil pada program anda!

≡ Bruce Lee

Halaman Pembicaraan

Baca Sunting

Dari Wikipedia bahasa Indonesia, ensiklopedia bebas

B. NIM Ganjil

Buatlah sebuah program Python untuk mengambil teks “Kehidupan awal” pada web:
https://id.wikipedia.org/wiki/Bruce_Lee kemudian print hasil pada program anda!

Kehidupan awal [[sunting](#) | [sunting sumber](#)]

Bruce Lee lahir pada tanggal 27 November, 1940 di San Francisco, [Amerika Serikat](#). Ayahnya bernama Lee Hoi-chuen dan ibu bernama Grace Ho. Ayahnya adalah seorang berdarah China asli. Namun ibunya, Grace Ho adalah seorang Eurasia yang mana lahir dari ayahnya Ho Kom Tong yang



Tips:

1. Lakukan inspect element pada website.

```
<header class="mw-body-header vector-page-titlebar">
  <label id="vector-toc-collapsed-button" class="cdx-button cdx-button--fake-button cdx-button--fake-button--enabled cdx-button--weight-quiet vector-button-flush-left cdx-button--icon-only" for="vector-toc-collapsed-checkbox" role="button" aria-controls="vector-toc" tabindex="0" title="Daftar Isi">
  <nav role="navigation" aria-label="Daftar isi" class="vector-toc-landmark">
  ...
  <h1 id="firstHeading" class="firstHeading mw-first-heading"> == $0
    <span class="mw-page-title-main">Bruce Lee</span>
  </h1>
  <div id="p-lang-btn" class="vector-dropdown mw-portlet mw-portlet-lang">
  ::after
</header>
<div class="vector-page-toolbar">
<div class="vector-column-end">
```

2. Carilah teks yang ingin diambil
3. Gunakan teks html website pada elements untuk menentukan tag dan class yang dicari.
4. Contoh output :

Kehidupan awal



Jawaban Soal Teori:

1. Web scraping adalah proses pengumpulan data web terstruktur yang dilakukan secara otomatis dengan menggunakan aplikasi atau kode pemrograman khusus. Ada beberapa Teknik web scrapping yang biasa dilakukan; menggunakan regular expression, parsing HTML, menggunakan XPATH dan lainnya, namun untuk praktikum kali ini yang akan digungkan yaitu Teknik parsing HTML.

2. Library yang digunakan adalah Request and BeautifulSoup yang digunakan untuk mengirimkan HTTP request sedangkan BeautifulSoup digunakan untuk mengambil elemen HTML Website. Request adalah library Python yang dapat digunakan untuk memudahkan dalam mengambil data HTML dari web. Request mengembalikan data berupa objek respon dengan seluruh data respon. BeautifulSoup merupakan library python yang dapat digunakan untuk Parsing HTML. Bekerja dengan parser bawaan dari python(html.parser), atau parser lainnya untuk mempermudah dalam web scrapping melalui bahasa python.

3. Parsing HTML adalah Teknik scraping dengan cara mengirimkan HTTP request kepada server penyimpan data pada website yang ingin diambil datanya dan menelusuri setiap elemen HTML sampai menemukan data yang di inginkan. Metode ini dapat dilakukan pada website statis maupun dinamis. Metode ini juga dapat mengambil data dalam jumlah banyak. Namun seringkali website menghalang laman mereka agar sulit diambil datanya ataupun memblokir jika terlalu sering melakukan request.

4. Metode dalam beautifulsoup :

- Find(tag,attrs) ; metode find() menelusuri dokumen dan akan mengembalikan hasil pertama yang ditemukan. Metode ini dapat menerima 2 argumen utama yaitu nama tag dan atribut dan tag tersebut. Tag merupakan nama tag yang ingin dicari dan atribut adalah sebuah dictionary untuk pencarian yang lebih spesifik
- Get_text(); metode get_text() digunakan untuk mengambil semua teks yang berada di dalam dokumen atau tag.
- Find_all(tag,attrs); metode ini mirip dengan find(), namun mengambil semua hasil yang sesuai dan memasukkannya kedalam list



Source code soal praktik:

```
import requests
from bs4 import BeautifulSoup

response = requests.get('https://id.wikipedia.org/wiki/Bruce_Lee')
if response.status_code == 200:
    soup = BeautifulSoup(response.text, 'html.parser')
    teks = soup.find(class_='mw-headline').text
    if teks == 'Kehidupan awal' or 'kehidupan awal':
        print("Teks : ", teks)
    else:
        print("Teks tidak ditemukan")
else:
    print("Gagal mengambil konten")
```



Screenshot hasil run program:

```
Teks : Kehidupan awal
```



Tugas Pendahuluan Modul 6

Praktikum Pemrograman Berorientasi Objek Laboratorium SEA



Bukti screenshot menonton video:

